Manual de usuario

FacturaSV

Sistema de facturación electrónica multiempresa para El Salvador

Módulos 1 al 14 · Esquema 15 · Octubre de 2026

Desarrollado por BissWeb — Impulso Digital

Control de versión

Versión	Fecha	Cambio
1.0	Octubre de 2026	Manual de usuario de los módulos 1 al 14
1.1	Octubre de 2026	Acceso con usuario o correo, sesión persistente y avisos de inventario

Contenido

1. Introducción
2. Requisitos y acceso
3. Roles y permisos
4. Navegación general
5. Catálogos del Ministerio de Hacienda
6. Clientes
7. Productos y servicios
8. Inventario
9. Emisión de documentos DTE
10. Documentos emitidos
11. Contingencia
12. Dashboard y reportes
13. Contabilidad
14. Configuración de la empresa
15. Superadministración
16. Mi perfil
17. Correo electrónico
18. Seguridad y buenas prácticas
19. Solución de problemas
20. Glosario
21. Anexos

1. Introducción
2. Requisitos y acceso
3. Roles y permisos
4. Navegación general
5. Catálogos del Ministerio de Hacienda
6. Clientes
7. Productos y servicios
8. Inventario
9. Emisión de documentos DTE
10. Documentos emitidos
11. Contingencia
12. Dashboard y reportes
13. Contabilidad
14. Configuración de la empresa
15. Superadministración
16. Mi perfil
17. Correo electrónico
18. Seguridad y buenas prácticas
19. Solución de problemas
20. Glosario
21. Anexos

1. Introducción

FacturaSV es una plataforma SaaS multiempresa para emitir Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) de El Salvador, administrar clientes y productos, enviar los documentos por correo, consultar reportes, llevar contabilidad y controlar inventario.

Cada empresa tiene sus propios usuarios, clientes, productos, series, documentos, cuentas contables y movimientos de inventario. La información de una empresa no es visible para otra.

1.1 Alcance actual

La plataforma incluye:

- Emisión de Factura (01), Comprobante de Crédito Fiscal (03), Nota de Crédito (05), Nota de Débito (06), Factura de Exportación (11) y Factura de Sujeto Excluido (14).
- Representación gráfica PDF, impresión de ticket térmico de 58/80 mm, descarga del JSON, envío por correo e invalidación.
- Contingencia con evento del Ministerio de Hacienda (MH) y transmisión diferida.
- Dashboard, reportes y exportación CSV.
- Configuración de empresa, emisor, numeración, logo y correo.
- Superadministración de empresas y usuarios.
- Perfil de usuario con cambio de la propia contraseña.
- Contabilidad con catálogo de cuentas, asientos, libros, balanza y estados financieros.
- Inventario básico con movimientos, existencias y kardex.

> **Importante:** el conector con Hacienda está en modo **SIMULACIÓN**. No existe todavía una conexión real con el MH y el entorno `PRODUCCION` está bloqueado en Configuración. La firma y los sellos son simulados.

1.2 Lo que no incluye esta versión

- Conexión real con el Ministerio de Hacienda.
- Compras, proveedores y costo de venta dentro del inventario.
- Cierre de periodos contables.
- SSO/OAuth, passkeys y acceso por magic link.
- Recuperación automática de contraseña por correo.

2. Requisitos y acceso

2.1 Requisitos

- Navegador moderno con JavaScript habilitado (Chrome, Edge, Firefox o Safari recientes).
- Conexión a la red donde está publicado el sistema.
- Usuario activo y empresa activa.
- Para el envío real de correo: servidor SMTP configurado en el servidor.

2.2 URL de acceso

La instalación local de demostración está en:

`http://localhost/sistemas/factElectronica_saas/facturacion%20electronica/`

En producción se debe usar una URL HTTPS.

2.3 Credenciales demo

Perfil	Usuario	Correo	Contraseña
Administrador de empresa	`admin`	`admin@facturasv.local`	`Demo1234!`
Superadministrador	`superadmin`	`superadmin@facturasv.local`	`SuperDemo1234!`

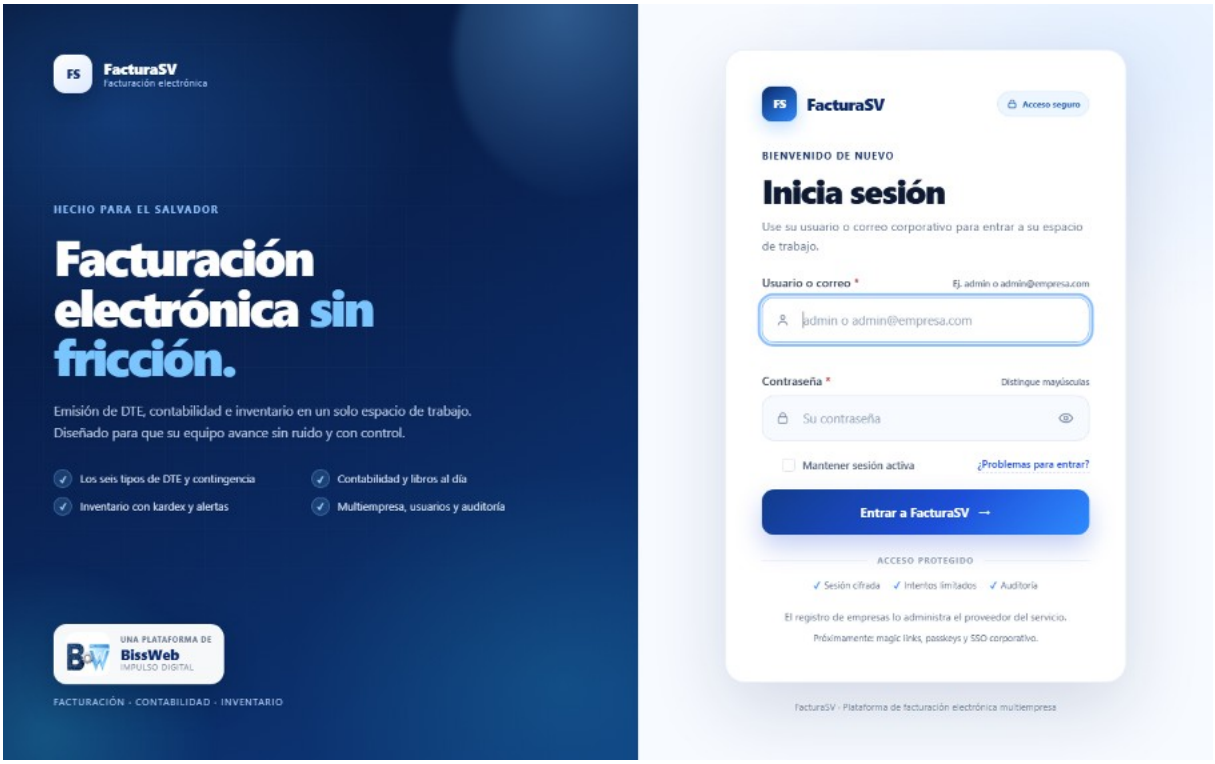
> **Seguridad:** cambie las contraseñas demo antes de publicar el sistema. No utilice estas credenciales en un entorno real.

2.4 Iniciar sesión

1. Abra la URL del sistema.
2. Escriba su **usuario o correo electrónico**.
3. Escriba su contraseña.
4. Si lo desea, active **Mantener sesión activa**.
5. Pulse **Entrar a FacturaSV**.

La casilla **Mantener sesión activa** viene desmarcada por seguridad. Actívela solo en un equipo de confianza; extiende la sesión hasta 30 días. Si no la activa, la sesión termina al cerrar el navegador.

El botón del ojo permite **mostrar u ocultar la contraseña**. El sistema avisa si Bloq Mayús está activado y valida el formato del correo en tiempo real.



Pantalla de acceso

2.5 Problemas de acceso

El enlace **¿Problemas para entrar?** explica cómo solicitar el restablecimiento. Por seguridad, el sistema no envía contraseñas por correo. El administrador de la empresa o el superadministrador deben restablecerla.

Después de cinco intentos fallidos para el mismo usuario, el acceso se bloquea temporalmente durante 15 minutos. Un inicio de sesión correcto limpia los intentos fallidos de esa cuenta.

3. Roles y permisos

Rol	Alcance	Puede hacer	No puede hacer
SUPERADMIN	Global, sin empresa	Crear y desactivar empresas; crear usuarios; restablecer contraseñas; consultar el panel global	Entrar al dashboard o a los datos de una empresa
ADMIN	Una empresa	Configurar empresa, emisor, series y correo; administrar catálogos, clientes, productos, contabilidad y su catálogo de cuentas; emitir, transmitir, invalidar y consultar	Crear o desactivar usuarios; cambiar su propio nombre, usuario, correo o rol
VENDEDOR	Una empresa	Emitir y transmitir DTE; administrar clientes y productos; registrar movimientos de inventario; consultar reportes	Configurar la empresa; modificar catálogos MH; invalidar documentos; modificar el catálogo contable
CONTADOR	Una empresa	Consultar documentos, reportes, contabilidad e inventario; registrar asientos manuales; exportar CSV	Emitir o transmitir DTE; invalidar; modificar catálogos, productos, clientes o inventario

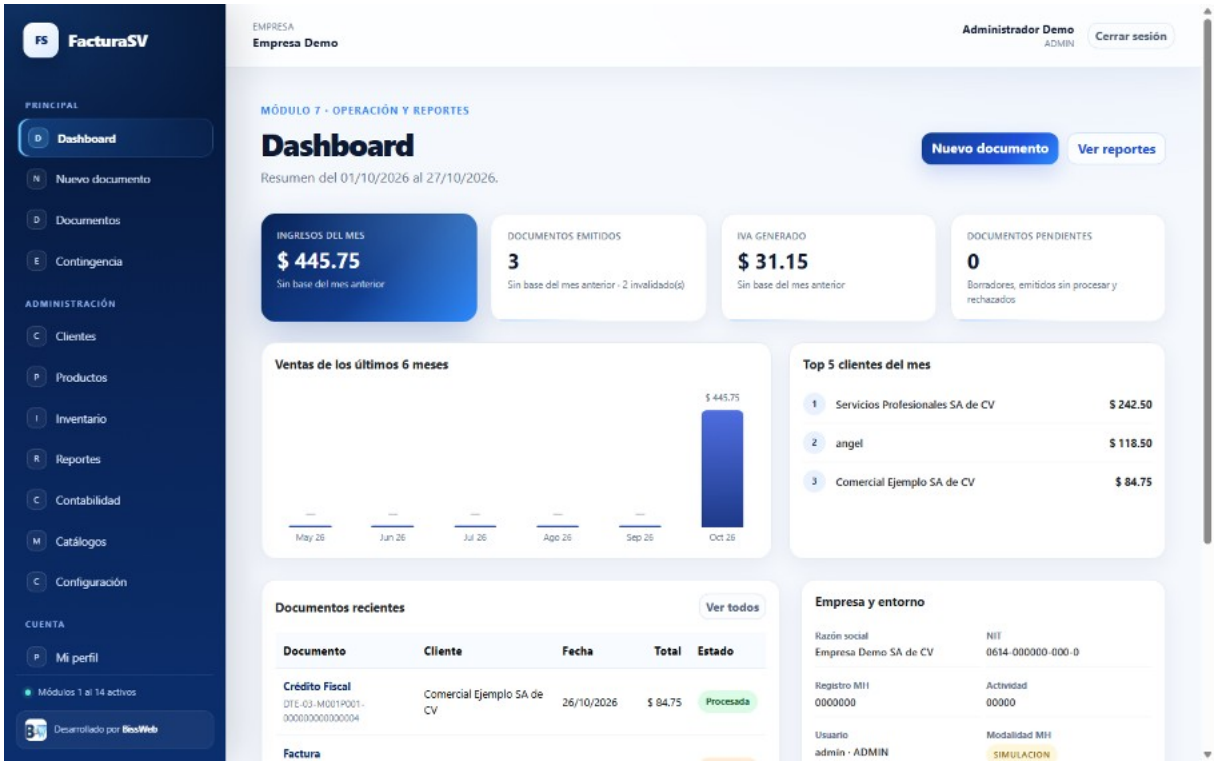
Nota: la gestión de usuarios está centralizada en el superadministrador. El ADMIN de una empresa solo consulta la lista en **Configuración → Usuarios**.

4. Navegación general

La pantalla principal tiene un menú lateral y una barra superior.

- **Principal:** Dashboard, Nuevo documento, Documentos y Contingencia.
- **Administración:** Clientes, Productos, Inventario, Reportes, Contabilidad, Catálogos y Configuración.
- **Cuenta:** Mi perfil.
- **Barra superior:** empresa activa, usuario, rol y botón para cerrar sesión.
- **Móvil:** el botón de menú abre y cierra el panel lateral.

La visibilidad de algunas opciones depende del rol. Por ejemplo, `CONTADOR` no ve Nuevo documento y `VENDEDOR` no ve Contabilidad.



Dashboard

Los avisos de éxito aparecen como notificaciones breves; los errores se muestran en un recuadro rojo o junto al campo correspondiente.

5. Catálogos del Ministerio de Hacienda

El menú **Catálogos** permite consultar los valores oficiales de la empresa:

- Tipos de documento.
- Tipos de establecimiento.
- Tipos de ítem.
- Unidades de medida.
- Condiciones de operación.
- Formas de pago.
- Departamentos y municipios.

Solo el `ADMIN` puede crear, editar, activar o desactivar registros. Los catálogos se crean automáticamente al dar de alta una empresa.

> **Recomendación:** no desactive un catálogo que esté siendo usado por documentos, clientes o productos. Si necesita retirarlo, primero revise las relaciones.

6. Clientes

6.1 Crear un cliente

1. Abra **Clientes**.
2. Pulse **Nuevo cliente**.
3. Complete nombre, tipo y número de documento, actividad económica, dirección, departamento, municipio, teléfono y correo.
4. Seleccione el tipo de contribuyente.
5. Guarde.

6.2 Documento del cliente

- **NIT:** requerido para Crédito Fiscal y recomendado para empresas.
- **DUI:** válido para personas naturales.
- **Ninguno:** permite consumidor final en Factura. No se usa en Crédito Fiscal ni en los tipos 05, 06, 11 y 14.

El Crédito Fiscal exige NIT y correo electrónico. Las notas 05/06, la exportación 11 y el sujeto excluido 14 exigen NIT o DUI.

6.3 Importar y exportar

- **Exportar CSV** descarga el listado filtrado.
- **Importar CSV** acepta hasta 1000 clientes y 2 MB.
- La importación es atómica: si una fila falla, no se inserta ninguna y se indica el problema.
- Use la plantilla de columnas disponible en la pantalla.

6.4 Editar y desactivar

Puede editar los datos mientras el cliente exista. Si está relacionado con documentos, no se elimina físicamente: se desactiva para conservar el historial.

7. Productos y servicios

7.1 Crear un producto o servicio

1. Abra **Productos**.
2. Pulse **Nuevo producto o servicio**.
3. Indique código, descripción, tipo (bien o servicio), unidad de medida, precio y tratamiento de IVA.
4. Si controla existencias, active **Controlar existencias** e indique la existencia inicial.
5. Guarde.

El código es único dentro de la empresa y admite letras, números, punto, guion y guion bajo.

7.2 Reglas de precio e IVA

- **Gravado (13 %):** el sistema calcula el IVA según el tipo de DTE.
- **Exento:** no genera IVA.
- **No sujeto:** no genera IVA y se informa como no sujeto.

En Factura (01) el precio se interpreta con IVA incluido. En Crédito Fiscal (03) el precio se interpreta sin IVA. En las notas, el tratamiento depende del documento relacionado.

7.3 Existencias

La existencia inicial se define al crear el producto. Después de creado, el campo de stock y el control de existencias se bloquean en la edición: los cambios se registran desde **Inventario → Movimientos**.

Si el producto no controla existencias, el stock queda sin controlar y no se descuenta al vender.

7.4 Eliminar o desactivar

Un producto relacionado con documentos o movimientos de inventario no se puede eliminar. Use **Desactivar** para retirarlo de nuevas operaciones sin perder el historial.

8. Inventario

El inventario es básico: controla cantidades, no costos ni compras.

8.1 Cómo se calcula la existencia

La existencia actual de un producto es:

existencia base + suma de movimientos

- Entradas y ajustes positivos suman.
- Salidas y ajustes negativos restan.
- La existencia base es el valor definido al crear el producto.
- No se actualiza un saldo mutable: el stock se calcula desde el libro de movimientos.

Esto permite que, al eliminar un documento de prueba o mantenimiento, sus movimientos se eliminen en cascada y el stock vuelva solo a su valor anterior.

8.2 Tipos de movimiento

Movimiento	Efecto	Uso típico
Entrada	Suma	Compra, devolución o carga inicial
Salida	Resta	Consumo o venta manual
Ajuste positivo	Suma	Corrección por conteo físico
Ajuste negativo	Resta	Corrección por conteo físico

Las salidas y ajustes negativos **manuales** no pueden dejar el stock en negativo. Las salidas automáticas de ventas sí pueden dejar stock negativo para no bloquear la emisión del DTE; la pantalla muestra una alerta.

8.3 Registrar un movimiento

1. Abra **Inventario → Movimientos**.
2. Pulse **Nuevo movimiento**.
3. Seleccione producto, tipo, fecha y cantidad.
4. Escriba un motivo claro.
5. Guarde.

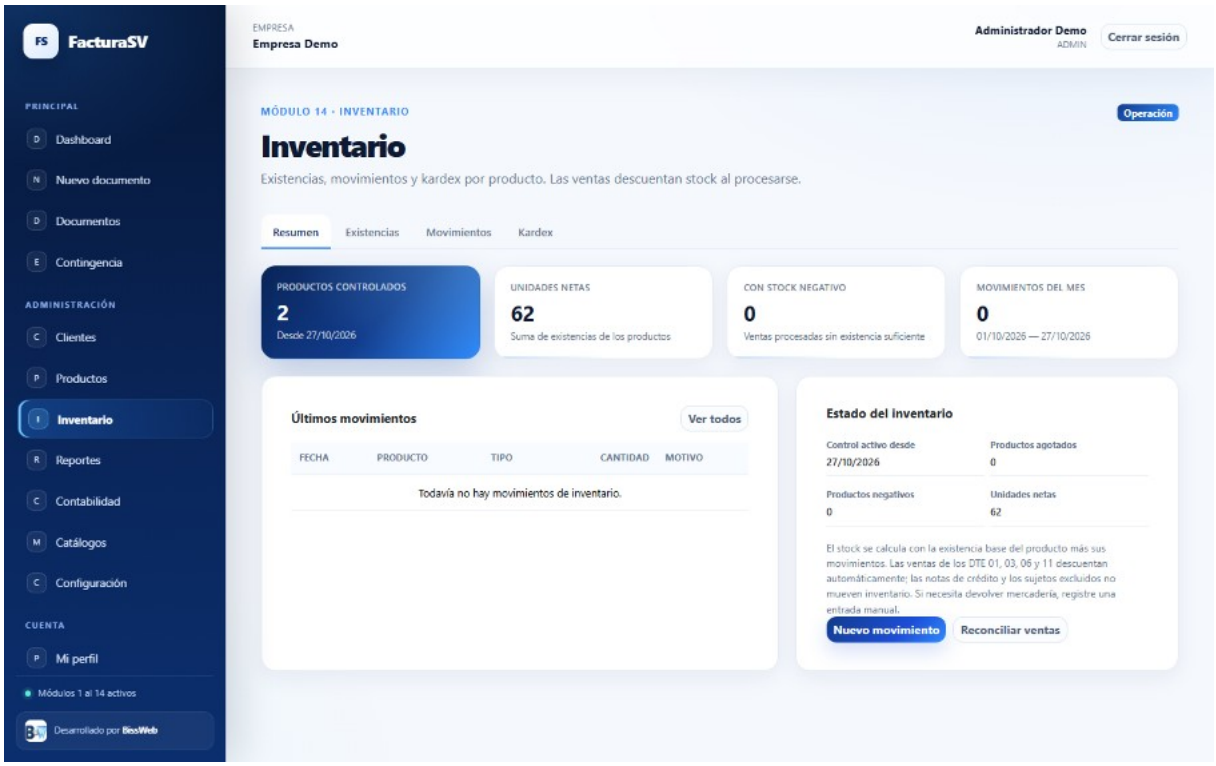
La fecha no puede ser futura ni anterior a tres años. La cantidad admite hasta cuatro decimales. Los movimientos no se editan ni se eliminan: para corregir, registre el movimiento inverso.

8.4 Movimientos automáticos por venta

- Los DTE **01, 03, 06 y 11** descuentan existencias al pasar a **Procesada**.
- La invalidación de un DTE genera una entrada por cada salida original.
- Los DTE **05 (Nota de Crédito)** y **14 (Sujeto Excluido)** no mueven inventario. Si hay una devolución física, registre una entrada manual.
- Si un producto no controla existencias, no se descuenta.

8.5 Existencias y kardex

- **Existencias:** lista de productos controlados con código, unidad, stock actual, estado y último movimiento.
- **Kardex:** historial de un producto con saldo inicial, movimientos y saldo final.
- **Estado:** disponible, agotado o negativo.
- **CSV:** exporta existencias, movimientos o kardex.



Inventario

8.6 Pendientes y reconciliación

Si un movimiento automático no se pudo generar, la pantalla muestra un aviso de **documentos pendientes de conciliar**. Un `ADMIN` puede pulsar **Reconciliar ventas** para regenerar los movimientos de los DTE procesados desde la fecha de inicio del inventario.

La reconciliación no reconstruye ventas anteriores a la activación del inventario. La existencia base debe representar el stock al momento de comenzar a usar el módulo.

9. Emisión de documentos DTE

9.1 Tipos disponibles

Tipo	Nombre	Regla principal
01	Factura	Precios con IVA incluido
03	Comprobante de Crédito Fiscal	Precios sin IVA; cliente con NIT y correo
05	Nota de Crédito	Requiere documento relacionado procesado
06	Nota de Débito	Requiere documento relacionado procesado
11	Factura de Exportación	Sin IVA; incluye flete y seguro
14	Factura de Sujeto Excluido	Compra sin IVA; descuenta retención de renta

9.2 Crear un documento

1. Abra **Nuevo documento**.
2. Seleccione el tipo de DTE.
3. Seleccione el cliente.
4. Indique fecha, condición de operación y forma de pago.
5. Si es crédito, indique los días de plazo.
6. Agregue los ítems con cantidad, precio y descuento.
7. Para notas 05/06, seleccione el documento relacionado.
8. Para exportación, complete país, tipo de persona, incoterm, flete y seguro.
9. Para sujeto excluido, indique la retención de renta.
10. Revise observaciones y totales.
11. Guarde el borrador o emita y transmita.

9.3 Borrador y emisión

- **Guardar borrador:** permite editar sin consumir correlativo.
- **Emitir y transmitir:** reserva el número de control, genera el UUID, valida el JSON contra el esquema, firma y transmite en modo simulación.
- El correlativo se consume al emitir, no al guardar.
- Un borrador se puede eliminar. Un documento procesado no se elimina: se invalida.

9.4 Impuestos y retenciones

- **IVA retenido 1 %:** se aplica si la operación lo requiere; se refleja en el resumen y en la contabilidad.
- **Retención de renta:** aplica al sujeto excluido.
- **Exportación:** el total incluye flete y seguro; no se agrega IVA.
- Los ítems conservan hasta 8 decimales; el resumen se redondea a 2.

9.5 Resultado de la emisión

Al procesarse, el documento:

- Cambia a **Procesada**.
- Recibe un sello de recepción simulado.
- Genera su asiento contable automático.
- Descuenta inventario si corresponde.
- Prepara el correo al cliente con PDF y JSON.
- Registra el historial de transmisión.

Si el correo falla, el DTE no se revierte. El error queda en el historial y se puede reenviar.

10. Documentos emitidos

En **Documentos** puede:

- Filtrar por fecha, tipo, estado y cliente.
- Abrir el detalle con ítems, totales, JSON y logs.
- Descargar el PDF o el JSON.
- Consultar el estado en Hacienda (simulación).
- Reintentar la transmisión de un documento emitido o rechazado.
- Reenviar el correo al cliente.

10.1 Invalidación

Solo un `ADMIN` puede invalidar un documento **procesado con sello**. Debe indicar:

- Tipo de anulación.
- Motivo entre 5 y 200 caracteres.
- Tipo y número de documento del responsable.

La invalidación conserva el documento, genera el evento y revierte contabilidad e inventario. No borra el DTE.

10.2 Impresión de ticket

Los documentos procesados se pueden imprimir en formato de ticket térmico de **80 mm** o **58 mm**. El botón **Ticket** aparece en la lista de documentos y en el detalle.

1. Abra **Documentos** y localice un DTE procesado.
2. Pulse **Ticket**.
3. En la barra superior elija **80 mm** o **58 mm**.
4. Pulse **Imprimir**.
5. En el diálogo del navegador seleccione la impresora térmica, configure el papel del mismo ancho, escala 100 % y desactive encabezados y pies del navegador.

El ticket incluye empresa, NIT/NRC, dirección, teléfono, tipo de documento, número de control, fecha y hora, cliente, ítems, totales, IVA, retención cuando aplica, forma de pago, código de generación y sello de recepción.

Si el documento está invalidado, el ticket muestra **DOCUMENTO INVALIDADO**. Si se emitió en contingencia, muestra **EMITIDO EN CONTINGENCIA**. El ticket no sustituye el PDF oficial del DTE y, en modo simulación, no tiene validez fiscal.



EMPRESA DEMO

Empresa Demo SA de CV

NIT: 0614-000000-000-0 NRC: 0000000

San Salvador, El Salvador

Tel. 0000-0000 demo@facturasv.local

TICKET DE VENTA

COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

No. DTE-03-M001P001-000000000000004

26/10/2026 · 21:24:25

Cliente	Comercial Ejemplo SA de CV
Documento	NIT 0614-111111-111-1
Condición	Contado
Forma de pago	Billetes y monedas

Instalación y configuración	$ 84.75
1 × $ 75.00	

Subtotal	$ 75.00
IVA	$ 9.75
Total	**$ 84.75**

Gracias por su compra

Código de generación

C0D6E01A-3E44-47DA-9DC4-008BB70F3DAA

Sello de recepción

5F5615F13431E96C9B273FA0C086D8A364E7349B

Documento generado en modo simulación. Sin validez fiscal.

FACTURASV

Ticket de venta de 80 mm

11. Contingencia

Use contingencia cuando no sea posible transmitir al MH en el momento de la venta.

1. Abra **Contingencia**.
2. Defina el periodo, tipo de contingencia, motivo y responsable.
3. Seleccione los DTE emitidos en contingencia.
4. Genere el evento.
5. Procese el evento para transmitir los DTE pendientes.

Tipos de contingencia:

1. MH.
2. Emisor.
3. Internet.
4. Energía.
5. Otro (motivo obligatorio, máximo 500 caracteres).

El evento admite hasta 1000 DTE y solo incluye el tipo seleccionado. Un DTE solo puede pertenecer a un evento. Mientras el evento no se procese, los DTE quedan emitidos en contingencia y pueden descargarse en PDF.

12. Dashboard y reportes

12.1 Dashboard

Muestra:

- Ingresos del mes.
- Documentos emitidos.
- IVA generado.
- Documentos pendientes.
- Ventas de los últimos seis meses.
- Top 5 clientes.
- Documentos recientes.
- Datos de la empresa y progreso de módulos.

12.2 Reportes

Permite filtrar por rango de fechas y consultar:

- Resumen de ventas.
- Ventas por cliente.
- Ventas por producto.
- Resumen mensual de IVA.
- Ventas por día.

Solo se suman documentos **procesados**. Los borradores, rechazados e invalidados se informan por separado. Las notas de crédito restan de las ventas.

Cada reporte se puede exportar a CSV.

13. Contabilidad

13.1 Catálogo de cuentas

Cada empresa nace con 28 cuentas base de activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo y gasto. El `ADMIN` puede:

- Crear cuentas.
- Editar nombre, tipo y naturaleza.
- Activar o desactivar cuentas.
- Consultar el catálogo.

El código de una cuenta no se puede cambiar después de crearla. Una cuenta con movimientos no se desactiva ni cambia de tipo o naturaleza. Una cuenta usada en la configuración automática no se desactiva.

13.2 Configuración automática

En **Contabilidad → Configuración** se asignan las cuentas para:

- Caja y bancos.
- Cuentas por cobrar.
- Ventas gravadas, exentas y no sujetas.
- Exportaciones.
- Devoluciones y descuentos.
- IVA débito.
- IVA retenido por cobrar.
- Compras.
- Cuentas por pagar.
- Retención de renta por pagar.

El sistema valida que la cuenta exista, esté activa, permita movimientos y sea del tipo correcto.

13.3 Asientos automáticos

Documento	Asiento
01, 03, 06	Venta: cobro, ingresos, IVA débito e IVA retenido
05	Nota de crédito: devolución, reverso de IVA y crédito al cliente
11	Exportación: cobro e ingreso por exportación
14	Compra: compras, cuenta por pagar y retención de renta
Invalidación	Contra-asiento que revierte el asiento original

Los asientos automáticos son idempotentes: no se duplican si se reintenta la operación.

13.4 Asientos manuales

1. Abra **Contabilidad → Asientos**.
2. Pulse **Nuevo asiento**.
3. Indique fecha y concepto.
4. Agregue al menos dos líneas con cuenta, detalle, debe o haber.
5. Verifique que el debe sea igual al haber.

6. Guarde.

Un asiento manual se puede anular con un motivo. Los asientos automáticos no se anulan desde la interfaz: se revierten invalidando el DTE.

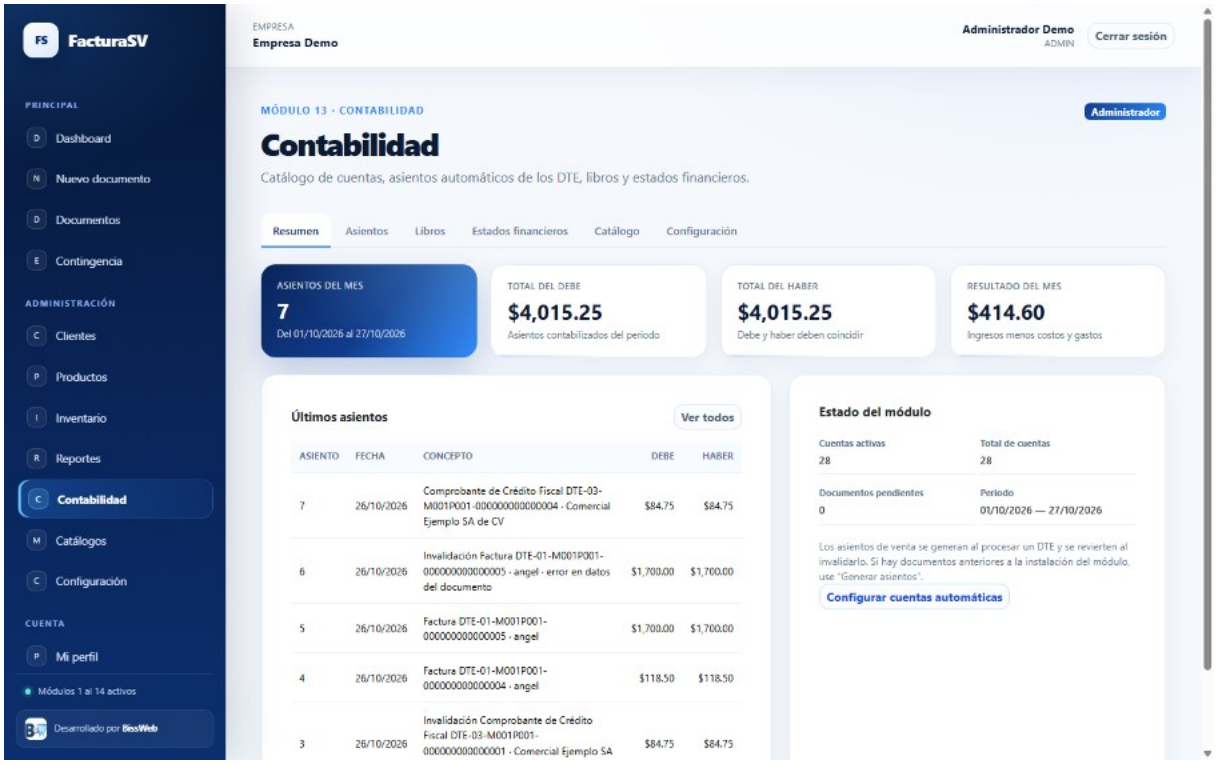
13.5 Libros y estados

- **Libro diario:** asientos con sus partidas.
- **Libro mayor:** movimientos y saldo por cuenta.
- **Balanza de comprobación:** sumas y saldos por cuenta.
- **Estado de resultados:** ingresos, costos, gastos, utilidad bruta y neta.
- **Balance general:** activo, pasivo, patrimonio y resultado del ejercicio calculado.

Los asientos anulados no se incluyen en libros, balanza ni estados. Se pueden exportar a CSV.

13.6 Pendientes

Si un DTE procesado no tiene asiento, aparece un aviso de **documentos pendientes**. El `ADMIN` o `CONTADOR` puede pulsar **Generar asientos** para contabilizar los DTE anteriores a la instalación o reparar un fallo.



Contabilidad

14. Configuración de la empresa

Solo el `ADMIN` accede a **Configuración**.

- **Empresa:** razón social, nombre comercial, NIT, NRC, actividad, teléfono, correo, dirección y logo.
- **Emisor y DTE:** establecimiento, punto de venta, departamento, municipio, distrito, zona horaria y modalidad MH.
- **Numeración:** prefijo, número inicial, número actual y estado de cada serie.
- **Usuarios:** lista en modo solo lectura; la gestión la hace el superadministrador.
- **Correo:** estado del transporte, remitente y prueba de envío.
- **Historial:** cambios auditados.

El entorno `PRODUCCION` está bloqueado hasta implementar la conexión real con Hacienda.

15. Superadministración

El superadministrador es un usuario global sin empresa. Desde su panel puede:

- Crear una empresa con su primer `ADMIN`.
- Crear usuarios `ADMIN`, `VENDEDOR` o `CONTADOR`.
- Activar o desactivar usuarios.
- Restablecer contraseñas.
- Desactivar o reactivar empresas.

Al crear una empresa se generan sus catálogos MH, sus seis series, su catálogo contable y su configuración de inventario.

La desactivación de una empresa es lógica: conserva todos los datos, pero sus usuarios no pueden iniciar sesión. El registro público está cerrado; no hay auto-registro de empresas.

El superadministrador no puede entrar al dashboard ni a la contabilidad o inventario de una empresa.

16. Mi perfil

Cada usuario, incluido el superadministrador, puede abrir **Mi perfil** y:

- Consultar nombre, usuario, correo, rol, empresa/NIT y último acceso.
- Cambiar únicamente su propia contraseña.

Para cambiar la contraseña se exige la contraseña actual, la nueva y la confirmación. La nueva debe tener al menos 10 caracteres, mayúsculas, minúsculas y números, y no puede ser igual a la actual. El cambio queda auditado en la empresa.

No se puede cambiar nombre, usuario, correo, rol ni empresa desde el perfil. Tampoco se puede cambiar la contraseña de otro usuario.

17. Correo electrónico

17.1 Modo simulado

Por defecto, el sistema está en modo **simulado**:

- Prepara el mensaje con PDF y JSON.
- Registra el envío en el historial del documento.
- No contacta ningún servidor SMTP.
- No envía correos a los clientes.

Es el modo recomendado para desarrollo y pruebas.

17.2 Configurar envío real

Use variables de entorno en Apache:

- `MAIL_TRANSPORT=smtp`
- `MAIL_HOST`
- `MAIL_PORT`
- `MAIL_USER`
- `MAIL_PASS`
- `MAIL_ENCRYPTION=tls`
- `MAIL_FROM`
- `MAIL_FROM_NAME`

También puede crear `config/correo.local.php` a partir de `config/correo.local.example.php`. Ese archivo está bloqueado por web y excluido en `.gitignore`; no lo comparta ni lo versione.

17.3 Mailtrap

Mailtrap Sandbox captura los correos en una bandeja de pruebas. Para envío real se requiere un dominio verificado y un token de API. El plan Sandbox puede responder `550 Too many emails per second`; espere y reintente.

17.4 Historial

Cada documento muestra los envíos con destinatario, copia, asunto, transporte, estado y error. Un fallo de correo no revierte el DTE.

18. Seguridad y buenas prácticas

- Use contraseñas largas y distintas; no comparta credenciales.
- Cierre sesión al terminar, especialmente en equipos compartidos.
- Deje **Mantener sesión activa** desmarcada en equipos compartidos.
- Use HTTPS en producción.
- Mantenga respaldos de la base de datos y de `uploads/logos/`.
- No publique `config/correo.local.php` ni variables `MAIL_*`.
- Cambie las credenciales demo antes de publicar.
- Asigne a cada usuario el rol mínimo necesario.
- No elimine documentos procesados: use la invalidación.
- Revise los avisos de contabilidad e inventario pendientes.
- Supervise los intentos fallidos y la auditoría de configuración.
- Ante una sospecha de acceso indebido, cambie la contraseña y revise los usuarios activos.

19. Solución de problemas

Problema	Causa probable	Acción
No puedo iniciar sesión	Usuario/correo o contraseña incorrectos, cuenta o empresa inactiva	Verifique los datos; consulte al administrador
“Demasiados intentos fallidos”	Cinco fallos en 15 minutos	Espere 15 minutos o pida al administrador
No recibo el correo	Transporte simulado o cliente sin correo	Revise el historial; configure SMTP; agregue correo al cliente
Mailtrap responde 550	Límite de correos por segundo	Espere unos segundos y reintente
El CCF no se emite	Cliente sin NIT o sin correo	Complete los datos del cliente
La nota no se emite	Documento relacionado no procesado o de otro cliente	Seleccione una Factura o CCF procesado del mismo cliente
El DTE queda rechazado	Error de transmisión simulado	Revise el detalle y use Transmitir para reintentar
No aparece el PDF	Documento en borrador	Emita primero el DTE
No puedo eliminar un documento	Está procesado	Use Invalidar; solo se eliminan borradores
No puedo eliminar un producto	Tiene documentos o movimientos	Desactívelo
El stock está negativo	Venta automática sin existencia suficiente	Registre una entrada o ajuste; revise existencias
Hay documentos pendientes de contabilidad	Falló el asiento automático o es anterior al módulo	Use Generar asientos
Hay documentos pendientes de inventario	Falló el movimiento automático	Use Reconciliar ventas
“Sesión de seguridad expiró”	Token CSRF vencido o página vieja	Recargue la página e intente de nuevo
Acceso denegado 403	El rol no permite la acción	Use una cuenta con el rol adecuado
No puedo activar PRODUCCION	La conexión real con MH no está implementada	Permanezca en SIMULACION

20. Glosario

Término	Significado
DTE	Documento Tributario Electrónico
MH	Ministerio de Hacienda
CCF	Comprobante de Crédito Fiscal
NC / ND	Nota de Crédito / Nota de Débito
FEX / FSE	Factura de Exportación / Factura de Sujeto Excluido
NIT	Número de Identificación Tributaria
DUI	Documento Único de Identidad
IVA	Impuesto al Valor Agregado
Retención de renta	Retención aplicada en el sujeto excluido
Kardex	Historial de movimientos y saldo de un producto
Asiento	Registro contable con partidas de debe y haber
Partida doble	Principio por el que el debe iguala al haber
Balanza	Resumen de sumas y saldos por cuenta
Tenant	Empresa dentro de la plataforma multiempresa
SaaS	Software como servicio
SSO	Inicio de sesión único corporativo
Passkey	Credencial de acceso sin contraseña basada en el dispositivo
Magic link	Enlace de acceso enviado por correo

21. Anexos

21.1 Datos de la instalación demo

- Empresa: Empresa Demo SA de CV.
- NIT: `0614-000000-000-0`.
- Establecimiento: `M001P001`.
- Zona horaria: `America/El_Salvador`.
- Moneda: USD.
- Modalidad: SIMULACION.
- Documentos demo: 5 (tres procesados y dos invalidados).
- Cuentas contables: 28.
- Productos con inventario: `PROD-001` (12 unidades) y `PROD-002` (50 unidades).

21.2 Pruebas automatizadas

Desde la raíz del proyecto, con Apache y MySQL activos:

```
php tests/module5-smoke.php
php tests/module5-http.php
php tests/module6-pdf.php
php tests/module6-http.php
php tests/module7-smoke.php
php tests/module7-smtp.php
php tests/module7-http.php
php tests/module8-smoke.php
php tests/module8-http.php
php tests/module9-smoke.php
php tests/module9-http.php
php tests/module10-smoke.php
php tests/module10-http.php
php tests/module11-smoke.php
php tests/module11-http.php
php tests/module12-smoke.php
php tests/module12-http.php
php tests/module13-smoke.php
php tests/module13-http.php
php tests/module14-smoke.php
php tests/module14-http.php
php tests/ticket-smoke.php
```

```
php tests/ticket-http.php
```

Al cierre de esta versión: **601 comprobaciones correctas**. Algunas pruebas requieren permisos de escritura en `uploads/logos` y `tests/`; en un entorno confinado deben ejecutarse con acceso completo.

21.3 Soporte

Para soporte técnico, contacto con **BissWeb — Impulso Digital**.

Antes de reportar un problema, incluya:

- Usuario y empresa afectada.
- Fecha y hora.
- Documento o pantalla.
- Mensaje de error.
- Captura de pantalla, si es posible.

No incluya contraseñas ni credenciales SMTP en el reporte.